

1. สร้าง Student 5 คน และ Club 3 ชมรม

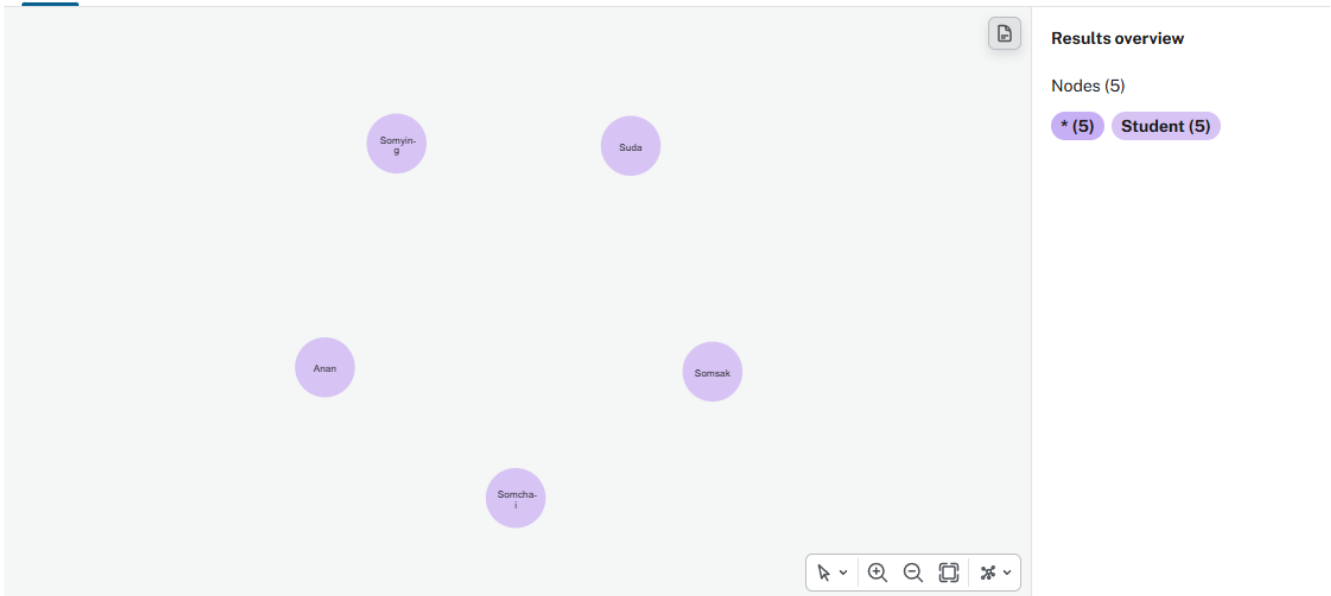
สร้างข้อมูลตัวอย่างสำหรับระบบชมรม โดยมี Student อย่างน้อย 5 คน และ Club 3 ชมรม

```
1 CREATE
2 (s001:Student {id:'S001', name:'Somchai'}),
3 (s002:Student {id:'S002', name:'Somsak'}),
4 (s003:Student {id:'S003', name:'Suda'}),
5 (s004:Student {id:'S004', name:'Somying'}),
6 (s005:Student {id:'S005', name:'Anan'}),
7
8 (c001:Club {id:'C001', name:'Programming Club'}),
9 (c002:Club {id:'C002', name:'Music Club'}),
10 (c003:Club {id:'C003', name:'Sports Club'});
11
```

4cd28f11\$ MATCH (n:Student) RETURN n LIMIT 25;

Graph Table Raw

Search graph.



4cd28f11\$ MATCH (n:Club) RETURN n LIMIT 25;

...  **Run** | ×

Graph Table Raw

 Search graph... 



Results overview

Nodes (3)



* (3)

Club (3)

Sports
Club

Music
Club

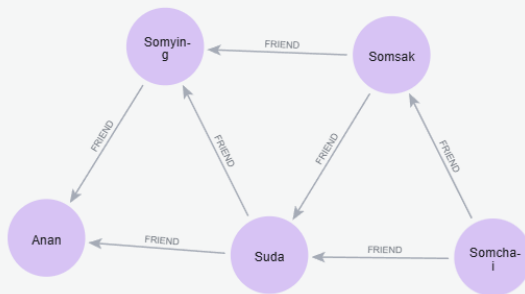
Progra-
mmi...

2. สร้าง Relationship FRIEND

กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา เพื่อใช้ในการ Traversal และ Recommendation

```
1 MATCH
2 (s001:Student {id:'S001'}),
3 (s002:Student {id:'S002'}),
4 (s003:Student {id:'S003'}),
5 (s004:Student {id:'S004'}),
6 (s005:Student {id:'S005'})
7 CREATE
8 (s001)-[:FRIEND]->(s002),
9 (s001)-[:FRIEND]->(s003),
10 (s002)-[:FRIEND]->(s003),
11 (s002)-[:FRIEND]->(s004),
12 (s003)-[:FRIEND]->(s004),
13 (s003)-[:FRIEND]->(s005),
14 (s004)-[:FRIEND]->(s005);
15 |
```



Results overview

Nodes (5)

* (5) Student (5)

Relationships (7)

* (7) FRIEND (7)



3. สร้าง Relationship MEMBER_OF

กำหนดว่านักศึกษาแต่ละคนเป็นสมาชิกของชมรมใด

```
4 (s003:Student {id:'S003'}),
5 (s004:Student {id:'S004'}),
6 (s005:Student {id:'S005'}),
7 (c001:Club {id:'C001'}),
8 (c002:Club {id:'C002'}),
9 (c003:Club {id:'C003'})
10 CREATE
11 (s001)-[:MEMBER_OF]->(c001),
12 (s001)-[:MEMBER_OF]->(c002),
13
14 (s002)-[:MEMBER_OF]->(c001),
15 (s002)-[:MEMBER_OF]->(c003),
16
17 (s003)-[:MEMBER_OF]->(c001),
18 (s003)-[:MEMBER_OF]->(c002),
19
20 (s004)-[:MEMBER_OF]->(c002),
21 (s004)-[:MEMBER_OF]->(c003),
22
23 (s005)-[:MEMBER_OF]->(c003);
24
```

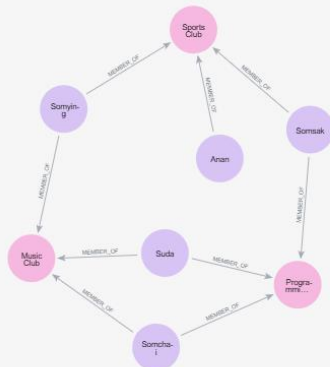
4cd28f11\$ MATCH p=()-[:MEMBER_OF]->() RETURN p LIMIT 25;

Graph Table Raw

Q Search graph...

Run

X



Results overview

Nodes (8)

* (8) Club (3) Student (5)

Relationships (9)

* (9) MEMBER_OF (9)

Started streaming 0 records after 1 ms and completed after 2 ms

4. ใช้ MATCH + WHERE + RETURN ดูชมรมของ S001

ค้นหาชมรมที่ Student S001 เป็นสมาชิก โดยใช้ MATCH, WHERE และ RETURN ตามโจทย์

```
1 MATCH (s:Student)-[:MEMBER_OF]->(c:Club)
2 WHERE s.id = 'S001'
3 RETURN c.id AS ClubID, c.name AS ClubName;
4
```

\$ Start typing or generate with AI (ctrl + I)

Run

4cd28f11\$ MATCH (s:Student)-[:MEMBER_OF]->(c:Club) WHERE s.id = 'S001' RETURN c.id AS ClubID, c.name AS ClubName;

Run

Table Raw

Q Search table...

Graph chip

ClubID	ClubName
1 "C001"	"Programming Club"
2 "C002"	"Music Club"

Started streaming 2 records after 27 ms and completed after 28 ms.

5. ใช้ Traversal ไปยัง Club

เริ่มจาก S001 → FRIEND → เพื่อน → MEMBER_OF → Club เพื่อดูว่าเพื่อนของ S001 อยู่ชมรมใดบ้าง

```
1 MATCH (s:Student {id:'S001'})
2   -[:FRIEND]->(friend:Student)
3   -[:MEMBER_OF]->(club:Club)
4 RETURN friend.name AS Friend, club.name AS Club;
5
```

4cd28f11\$ MATCH (s:Student {id:'S001'}) -[:FRIEND]->(friend:Student) -[:MEMBER_OF]->(club:Club) RETURN friend.name AS Friend, club.name AS Club;

Run

Table Raw

Q Search table...

Graph chip

Friend	Club
1 "Somsak"	"Programming Club"
2 "Somsak"	"Sports Club"
3 "Suda"	"Programming Club"
4 "Suda"	"Music Club"

Started streaming 4 records after 26 ms and completed after 27 ms.

6. ใช้ count(DISTINCT friend)

นับจำนวนเพื่อนของ S001 ที่อยู่ในแต่ละ Club และเรียงจากจำนวนมากไปน้อย

```
1 MATCH (s:Student {id:'S001'})
2   -[:FRIEND]->(friend:Student)
3   -[:MEMBER_OF]->(club:Club)
4 RETURN club.name AS Club,
5        count(DISTINCT friend) AS FriendCount
6 ORDER BY FriendCount DESC;
7
```

\$ Start typing or generate with AI (ctrl + I)

Run

4cd28f11\$ MATCH (s:Student {id:'S001'}) -[:FRIEND]->(friend:Student) -[:MEMBER_OF]->(club:Club) RETURN club.name AS Club, count(DI ... Run X

Table Raw

Search table...

Graph chip

Download Copy

	Club	FriendCount
--	------	-------------

1	"Programming Club"	2
---	--------------------	---

2	"Sports Club"	1
---	---------------	---

3	"Music Club"	1
---	--------------	---

Started streaming 3 records after 35 ms and completed after 36 ms.

7. ตัด Club ที่ S001 เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

ใช้ WHERE NOT เพื่อตัดขมรมที่ S001 เป็น MEMBER_OF อยู่แล้วออกจากผลลัพธ์

```
1 MATCH (s:Student {id:'S001'})
2   -[:FRIEND]->(friend:Student)
3   -[:MEMBER_OF]->(club:Club)
4 WHERE NOT (s)-[:MEMBER_OF]->(club)
5 RETURN club.name AS Club,
6        count(DISTINCT friend) AS FriendCount
7
```

4cd28f11\$ MATCH (s:Student {id:'S001'}) -[:FRIEND]->(friend:Student) -[:MEMBER_OF]->(club:Club) WHERE NOT (s)-[:MEMBER_OF]->(club) ... Run X

Table Raw

Search table...

Graph chip

Download Copy

	Club	FriendCount
--	------	-------------

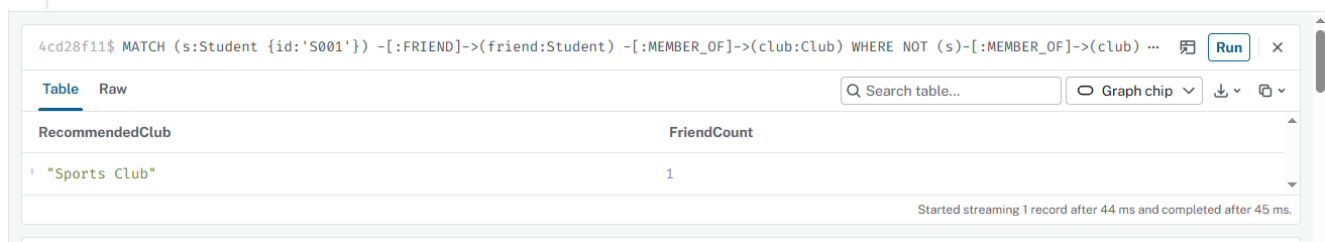
1	"Sports Club"	1
---	---------------	---

Started streaming 1 record after 44 ms and completed after 46 ms.

8. สร้าง Recommendation อันดับ 1

แนะนำ Club ที่มีเพื่อนของ S001 เป็นสมาชิกมากที่สุด โดยตัดชมรมที่ S001 เป็นสมาชิกอยู่แล้ว และเลือกอันดับ 1 ด้วย LIMIT 1

```
1 MATCH (s:Student {id:'S001'})
2     -[:FRIEND]->(friend:Student)
3     -[:MEMBER_OF]->(club:Club)
4 WHERE NOT (s)-[:MEMBER_OF]->(club)
5 RETURN club.name AS RecommendedClub,
6         count(DISTINCT friend) AS FriendCount
7 ORDER BY FriendCount DESC
8 LIMIT 1;
9
```



4cd28f11\$ MATCH (s:Student {id:'S001'}) -[:FRIEND]->(friend:Student) -[:MEMBER_OF]->(club:Club) WHERE NOT (s)-[:MEMBER_OF]->(club) ... Run X

Table Raw Search table... Graph chip

RecommendedClub	FriendCount
"Sports Club"	1

Started streaming 1 record after 44 ms and completed after 45 ms.

คำอธิบายเส้นทางความสัมพันธ์

ระบบเริ่มจาก Student S001 แล้ว Traversal ผ่านความสัมพันธ์ FRIEND ไปยังเพื่อน จากนั้นเดินต่อผ่าน MEMBER_OF ไปยัง Club และใช้ count(DISTINCT friend) เพื่อนับจำนวนเพื่อนในแต่ละชมรม จากนั้นใช้ WHERE NOT ตัดชมรมที่ S001 เป็นสมาชิกอยู่แล้ว และเรียงจำนวนเพื่อนจากมากไปน้อยเพื่อเลือก Recommendation อันดับ 1